

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

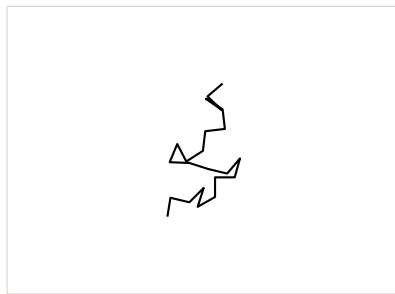
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Rechnung zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit, für das Ablesen und Zeichnen im Diagramm und für Begründungen in eigenen Worten. Umrechnen: $T [\text{K}] = \vartheta [^{\circ}\text{C}] + 273.15$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Temperatur und Aggregatzustände — Kapitel 1 und 2 · 8 Punkte

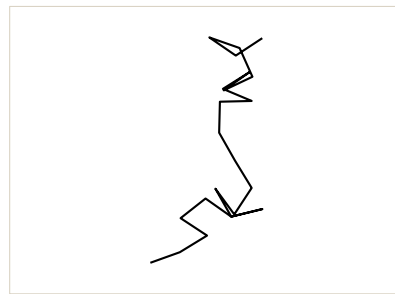
G1 Zwei Spuren unter dem Mikroskop

3 P

Eine Schülerin filmt dasselbe Fetttröpfchen in Wasser zweimal je eine Minute lang: einmal bei 10°C , einmal bei 50°C . Das Bild zeigt die beiden Wege des Tröpfchens schematisch im gleichen Massstab.



Spur 1



Spur 2

- Welche Spur entstand bei 50°C ?
- Woran erkennst du es im Bild? Erkläre mit dem Teilchenmodell, warum die Spur bei höherer Temperatur so aussieht.
- Wofür ist die Temperatur des Wassers ein Mass? Erkläre damit, warum ein einzelnes Wasserteilchen keine Temperatur hat.

G2 Welcher Stoff?

5 P

Schmelz- und Siedepunkte bei Normaldruck:

	Wasser	Ethanol	Quecksilber	Brom	Essigsäure
Schmelzpunkt	0 °C	−114 °C	−39 °C	−7 °C	17 °C
Siedepunkt	100 °C	78 °C	357 °C	59 °C	118 °C

- a) Welcher Stoff ist bei -20 °C fest und bei 70 °C gasförmig?
- b) In welchem Temperaturbereich sind Quecksilber und Ethanol flüssig, Wasser aber fest?
- c) Der Stoff aus a) wird von -20 °C auf 70 °C erwärmt. Nenne die beiden Übergänge mit ihrer Temperatur. Begründe mit dem Teilchenmodell, warum der Stoff bei -20 °C fest und bei 70 °C gasförmig ist.
- d) Ethanol steht bei Zimmertemperatur in einem offenen Schälchen. Nach einem Tag ist es verschwunden, obwohl es erst bei 78 °C siedet. Begründe mit dem Teilchenmodell.

G3 Eine eigene Messreihe

5 P

Ein Gasthermometer (Glaskolben mit Luft, Volumen fest) wird in drei Bäder gestellt:

Bad ϑ	$-20\text{ }^{\circ}\text{C}$	$40\text{ }^{\circ}\text{C}$	$90\text{ }^{\circ}\text{C}$
Druck p	834 hPa	1032 hPa	1196 hPa



- Trage die drei Messpunkte ins Diagramm ein und zeichne die Gerade bis zum Druck null.
- Lies ab, bei welcher Temperatur deine Gerade den Druck null erreicht.
- Berechne diese Temperatur aus den Messpunkten bei $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $90\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Prüfe mit den Messpunkten bei $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $90\text{ }^{\circ}\text{C}$: Ist der Druck proportional zur Celsius-Temperatur oder zur Kelvin-Temperatur? Was folgt daraus, wann man in Kelvin rechnen muss und wann Celsius genügt?

G4 Stimmt das?

4 P

Beurteile jede Aussage mit richtig oder falsch, und begründe in einem Satz.

- a) «Am Morgen waren es 5°C , am Mittag 10°C : Die Luftteilchen haben jetzt die doppelte mittlere Bewegungsenergie.»
- b) «Eis schmilzt bei 0°C , Wasser siedet bei 100°C . Darum siedet Wasser auch auf dem Jungfraujoch bei 100°C .»
- c) «Ein Thermometer im Labor zeigt -5 K .»
- d) «Wird Wasser um 15 K erwärmt, ist das eine Erwärmung um 15°C .»

Teil C · Umrechnen — Kapitel 4 · 8 Punkte**G5 Ein Satellit**

4 P

Ein Satellit hat auf der Sonnenseite eine Oberflächentemperatur von 120°C , auf der Schattenseite -160°C .

- a) Gib beide Temperaturen in Kelvin an.
- b) Wie gross ist der Temperaturunterschied zwischen den beiden Seiten in Kelvin?
- c) Ein Sensor im Innern muss auf 40 K gekühlt werden. Wie viel Grad Celsius sind das?

G6 Doppelt so viel Bewegungsenergie

4 P

Luft in einer verschlossenen Stahlflasche (Volumen fest) hat 20°C .

- Auf welche Temperatur in Grad Celsius muss man die Flasche erwärmen, damit die mittlere Bewegungsenergie der Luftteilchen doppelt so gross wird?
- Um welchen Faktor steigt dabei der Druck in der Flasche? Begründe.
- Um wie viel Kelvin hat sich die Temperatur in a) erhöht?

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.